

Relatório: Módulo de Recarga

1. Metodologia de Construção

A construção deste book seguiu o princípio de **Corte Temporal Reversivo** para garantir a integridade do modelo e evitar o *Data Leakage* (vazamento de dados).

- **Ponto de Corte:** Para cada registro, foram considerados apenas os eventos de recarga ocorridos em data estritamente inferior à data da **SAFRA** (dia 01 do mês de referência).
- **Granularidade:** Os dados transacionais originais (N linhas por CPF) foram agregados para a granularidade de **ID_UNICO** (1 linha por CPF/Safra).
- **Tratamento de Plataformas:** Utilizou-se uma tabela de dimensão para categorizar o **COD_PLATAFORMA_ATU**, permitindo identificar o comportamento de consumo por perfil de produto (Pré, Controle, Pós).

2. Dicionário de Variáveis e Relevância Estratégica

Variável	Lógica de Construção	Relevância para o Risco de Crédito
REC_TOTAL_VALOR_HIST	Soma de todos os valores de recarga (VAL_CREDITO_INSERTIDO) no período válido.	Indica o LTV (Lifetime Value) e a capacidade financeira histórica do cliente.
REC_QTD_RECARGAS_HIST	Contagem total de eventos de recarga.	Mede a estabilidade . Clientes com recargas frequentes demonstram maior engajamento e previsibilidade.

REC_MEDIA_VALOR_HIST	Média aritmética dos valores inseridos, arredondada para 2 casas decimais.	Define o ticket médio . Ajuda a segmentar o poder aquisitivo.
REC_MAX_VALOR_HIST	Valor máximo já recarregado em uma única transação.	Indica o teto de desembolso esporádico do cliente
REC_DIAS_DESDE_ULTIMA	Diferença em dias entre a data da Safra e a DATA_ULTIMA_RECARGA .	Recência (R): Possibilidade de ser um forte preditor com a hipótese de quanto maior o tempo sem atividade, maior a probabilidade de inadimplência.
QTD_PRE_PAGO / CONTROLE / POS_PAGO	Soma binária (Flag 0/1) baseada no de-para da tabela de dimensão de plataformas.	Além de identificar o plano, permite diferenciar "consumo zero" por falta de uso de "consumo zero" por característica do plano (ex: Controle/Pós).

QTD_SOS	Soma da FLAG_SOS convertida em inteiro.	Identifica o comportamento padrão em situações de falta de saldo
TOTAL_VALOR_SOS	Soma acumulada dos valores de crédito emergencial contratados.	Quantifica a dependência do cliente em relação a microempréstimos da operadora.
MEDIA_SOS	Valor médio das solicitações de SOS, ignorando períodos sem uso.	Identifica o comportamento padrão em situações de falta de saldo.

3 - Considerações sobre a Integração

Optou-se pelo Left join, preservando todos os são 2.696.621 registros da ABT anterior e adicionados 1.931.254 da tabela recarga, sendo assim acarretando em 765.367 (28,38%) valores ausentes provenientes do join. A estes foram imputados o valor -1 (Não se aplica) e foram identificados pela flag **REC_HISTORICO_NAO_APLICA**

4. Próximos Passos e Evolução do Modelo

Para a continuidade do projeto e refinamento da ABT, as seguintes frentes de trabalho serão priorizadas:

- **Análise de Tendência e Momento de Consumo:** Implementação de variáveis de variação temporal (ex: média de recargas nos últimos 3 meses vs. últimos 6 meses). O objetivo é capturar o "Slope" (inclinação) do comportamento do cliente, identificando reduções repentinas de consumo que precedem o estado de inadimplência.
- **Tratamento de Variáveis de Alta Cardinalidade:** Aplicação de técnicas de segmentação e clusterização em atributos de alta granularidade. Isso permitirá

reduzir o ruído e melhorar a capacidade de generalização do modelo, transformando dados dispersos em agrupamentos com significado estatístico.

- **Exploração de Dados Qualitativos:** Aprofundamento na análise das tabelas dimensões para a extração de novos *insights* de negócio, permitindo que informações qualitativas sejam convertidas em atributos quantitativos (Feature Engineering).
- **Avaliação de Ganho Preditivo (Lift):** Realização de testes de importância de variáveis para mensurar o impacto incremental de cada novo atributo no poder preditivo do modelo (KS e AUC-ROC), garantindo que apenas as variáveis que agregam valor real sejam mantidas no pipeline final.